Выполним эквивалентные преобразования схемы и определим комплексные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi\ \ 500 = 3141\ 5927\ \mathrm{rad/s}$$

$$E_1 = \frac{E_{m1}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_1} = 29\ 698 e^{-40^\circ}\ \mathrm{V}$$

$$J_2 = \frac{J_{m2}}{\sqrt{2}} e^{j\psi_2} = 14\ 142 e^{30^\circ}\ \mathrm{A}$$

$$E_2 = \frac{J_2}{G_{vn2}} = \frac{12\ 25 + j7\ 07}{0\ 15} = 81\ 65 + j47\ 14\ \mathrm{V},\ R_{vn2} = \frac{1}{G_{vn2}} = \frac{1}{0\ 15} = 6\ 667\ \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 22\ 75 - j19\ 09 - (81\ 65 + j47\ 14) = -58\ 9 - j66\ 23\ \mathrm{V}$$

$$Z_{eq,in} = (R_{vn1} + R_{vn2}) + jX_{Lvn1} = (8 + 6\ 667) + j6 = 14\ 67 + j6\ \Omega = 15\ 85 e^{22\ 25 deg}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 3141\ 5927\ \ 0\ 0013 = 4\ 084\ \Omega,\ X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141\ 5927\ \ \inf} = 0\ \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 3141\ 5927\ \ 0\ 007 = 21\ 991\ \Omega,\ X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141\ 5927\ \ 0\ 000025} = 12\ 732\ \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 3141\ 5927\ \ 0\ 011 = 34\ 558\ \Omega,\ X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141\ 5927\ \ 0\ 0000056} = 56\ 841\ \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 4 + j4\ 084 - j0 = 4 + j4\ 08$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 15 + j21\ 991 - j12\ 732 = 15 + j9\ 26$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 14 + j34\ 558 - j56\ 841 = 14 - j22\ 28$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{23} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(15 + j9\ 26)(14 - j22\ 28)}{29 - j13\ 02} = 14\ 58 - j0\ 51$$

$$Z_{eq,load} = Z_1 + Z_{23} = 4 + j4\ 08 + (14\ 58 - j0\ 51) = 18\ 58 + j3\ 58$$

$$Z_{in} = Z_{eq,in} + Z_{eq,load} = 14\ 67 + j6 + (18\ 58 + j3\ 58) = 33\ 25 + j9\ 58$$

Определяем значения токов

$$I_1 = \frac{E_{eq}}{Z_{in}} = \frac{-58\ 9 - j66\ 23}{33\ 25 + j9\ 58} = -2\ 17 - j1\ 37\ \mathrm{A}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = -2\ 17 - j1\ 37\ \ \frac{14 - j22\ 28}{29 - j13\ 02} = -2\ 12 + j0\ 05\ \mathrm{A}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = -2\ 17 - j1\ 37 - (-2\ 12 + j0\ 05) = -0\ 05 - j1\ 42\ \mathrm{A}$$

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\Delta I = 0 + j0,\ \Delta U_1 = 0 + j0,\ \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$\varepsilon_{KCL} = 0\%,\ \varepsilon_{KVL} = 0\%$$